

## Prova Prática 3

Analise o cenário abaixo e desenvolva um sistema para atender à demanda solicitada. Seu programa deve seguir todos os conceitos da Programação Orientada a Objetos e implementá-los de forma correta. Leia com atenção todo o enunciado antes de iniciar.

**Valor: 20 pontos**

Critérios de Correção:

- Aplicação correta dos conceitos de modularização e POO: **10,0 pontos**.
- Implementação correta das funcionalidades solicitadas: **6,0 pontos**.
- Interação com o usuário e boas práticas de programação: **4,0 pontos**.

Motivos que podem **zerar** sua prova:

- O código não está em Java
- O código não está orientado a objetos
- O código é cópia de terceiros
- Você acessou a internet durante a prova

## Cenário

Uma clínica médica deseja informatizar o sistema de gerenciamento de consultas.

Cada consulta possui as seguintes informações: código, nome do paciente, especialidade, data da consulta, valor da consulta

Você deverá criar as seguintes classes:

- Consulta: contendo os dados citados acima
- Enum Especialidade: com os valores: CARDIOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, DERMATOLOGIA
- Classe genérica Repositorio<T>: Essa classe será responsável pelo armazenamento e gerenciamento dos objetos do sistema utilizando ArrayList<T>. Ela deverá permitir:
  - adicionar elementos
  - remover elementos
  - listar elementos
  - buscar elementos

## Exceções Personalizadas

Implemente as seguintes exceções:

- *ConsultaNaoEncontradaException*: Deve ser lançada quando uma busca não localizar uma consulta.
- *HorarioIndisponivelException*: Deve ser lançada quando for cadastrada ou reagendada uma consulta para uma data e horário já ocupados.

## Interfaces Funcionais Obrigatórias

### 1. Predicate

Permitir filtrar equipamentos: por laboratório, por quantidade mínima disponível

### 2. Comparator

Permitir ordenar consultas: por nome do paciente, por data da consulta

### 3. Function

Converter uma consulta para uma String formatada. Exemplo: João Silva - Cardiologia - 15/06/2026 14:00

### 4. Consumer

Exibir os dados de uma consulta.

## Funcionalidades do Sistema

1. Cadastrar consultas.
2. Remover consultas.
3. Filtrar consultas por especialidade.
4. Filtrar consultas com valor acima de um valor informado.
5. Reagendar uma consulta.
6. Ordenar consultas por data.
7. Gerar relatório resumido das consultas.
8. Cancelar uma consulta.
9. Exibir todas as consultas cadastradas.

O usuário deve acessar essas funcionalidades através de um menu.

As funcionalidades de filtro, ordenação, transformação, exibição e relatório devem obrigatoriamente utilizar as interfaces funcionais.

Todas as exceções devem ser tratadas.

Faça um método na classe Main para criar automaticamente 5 consultas assim que o sistema for iniciado.